# Kịch bản rút gọn 5 phút: Nhóm 6

Verifier-Guided Repair · Môn INT4418 Dữ liệu lớn · Người trình bày: Đào Văn Tâm

*Bộ slide: slides/Slides_Nhom6_RutGon_5Phut.pptx, 9 slide trình bày và 7 slide dự phòng. Lời nói khoảng 4:05 ở tốc độ 160 tiếng mỗi phút; cộng chuyển slide và ngắt nghỉ là khoảng 5 phút. Thời gian còn lại dành cho câu hỏi; mỗi thành viên mở slide dự phòng của mảng mình khi trả lời. Lời nói của từng slide cũng nằm trong phần Notes của file .pptx.*

| Slide | Tiêu đề | Thời lượng | Mốc |
|---|---|---|---|
| 1 | Verifier-Guided Repair | 0:15 | 0:15 |
| 2 | Đề tài: tự động sửa chứng minh Lean bị lỗi, chỉ nhận bản sửa đã kiểm chứng | 0:45 | 1:00 |
| 3 | Nhóm đã làm gì: dữ liệu, vòng sửa có kiểm toán, kiểm chứng nhanh, kiểm soát chi phí | 1:05 | 2:05 |
| 4 | RQ1: thông báo lỗi tăng 22 điểm % và còn rẻ hơn 45% | 0:20 | 2:25 |
| 5 | RQ2: LLM thử 3 lần đạt 65,1%; luật chỉ tốt với lỗi đơn giản | 0:25 | 2:50 |
| 6 | RQ3: REPL nhanh 3–4 bậc; 4 worker chỉ nhanh 1,88× vì nghẽn CPU | 0:30 | 3:20 |
| 7 | Kiểm toán là bắt buộc: không có nó, tỷ lệ thành công bị thổi phồng | 0:15 | 3:35 |
| 8 | Kết luận: chẩn đoán, kiểm toán, REPL thường trú; sẵn sàng nhận dữ liệu Nhóm 5 | 0:20 | 3:55 |
| 9 | Cảm ơn cô và các bạn · Hỏi đáp | 0:10 | 4:05 |

## Lời trình bày

### Slide 1. Mở đầu · 0:15 · mốc 0:15

Em chào cô và các bạn. Em là Đào Văn Tâm, đại diện Nhóm 6. Đề tài của nhóm là Verifier-Guided Repair: tự động sửa các chứng minh toán học viết bằng Lean bị lỗi, trong giới hạn chi phí và thời gian.

### Slide 2. Đề tài là gì · 0:45 · mốc 1:00

Lean là ngôn ngữ viết chứng minh toán học để máy tính kiểm tra được từng bước. Mô hình ngôn ngữ lớn, gọi tắt là LLM, viết được hàng loạt chứng minh Lean, nhưng nhiều chứng minh bị Lean từ chối, có khi chỉ vì thiếu một dòng khai báo thư viện. Trong chuỗi dự án của lớp, Nhóm 5 sinh chứng minh, Nhóm 6 sửa các chứng minh lỗi, và chỉ nhận bản sửa khi Lean chấp nhận và đề bài giữ nguyên. Đây là bài toán dữ liệu lớn vì mỗi lần Lean kiểm tra từ đầu mất hơn một phút, số chứng minh lên tới hàng chục nghìn, và mỗi lần gọi LLM đều tốn tiền.

### Slide 3. Nhóm đã làm gì · 1:05 · mốc 2:05

Nhóm làm bốn việc. Thứ nhất, tạo tập 17.031 chứng minh lỗi, nhãn lỗi lấy từ chính thông báo của Lean, và tách riêng tập kiểm tra để không lộ đáp án. Thứ hai, xây vòng sửa lỗi: đọc thông báo lỗi và xếp vào bảy nhóm; sửa bằng luật viết sẵn không tốn tiền, hoặc nhờ LLM sửa kèm thông báo lỗi; cho Lean kiểm tra lại; rồi kiểm toán để chặn bản sửa gian lận như bỏ qua chứng minh hay đổi đề. Mỗi mẫu được thử tối đa ba lần. Thứ ba, giữ Lean chạy liên tục và chạy nhiều bản song song để kiểm tra nhanh. Thứ tư, đặt trần chi phí cho LLM và ghi lại mọi lần chạy để tái lập được. Thực nghiệm chạy trên Kaggle với ba mức 100, 1.000 và 10.000 mẫu, mỗi cấu hình lặp ba lần, dùng Gemini 3.5 Flash-Lite.

### Slide 4. Kết quả RQ1 · 0:20 · mốc 2:25

Về kết quả. Câu hỏi thứ nhất: gửi kèm thông báo lỗi có giúp không. Có. So với chỉ yêu cầu thử lại, tỷ lệ sửa thành công tăng từ 31,7% lên 53,9%, và chi phí giảm 45%, vì mô hình chỉ sửa đúng chỗ hỏng thay vì viết lại cả tệp.

### Slide 5. Kết quả RQ2 · 0:25 · mốc 2:50

Câu hỏi thứ hai: nên thử mấy lần và sửa bằng cách nào. Cho LLM thử tối đa ba lần đạt 65,1%, tốn 2,45 đô la Mỹ cho 1.000 mẫu. Luật viết sẵn đúng 97 đến 100% với lỗi thiếu khai báo thư viện và lỗi vượt giới hạn tính toán, nhưng kém với các lỗi còn lại.

### Slide 6. Kết quả RQ3 · 0:30 · mốc 3:20

Câu hỏi thứ ba: hệ thống mở rộng ra sao. Giữ Lean chạy liên tục làm thời gian kiểm tra một chứng minh giảm từ 63 đến 107 giây xuống khoảng 3 mili giây. Với 10.000 mẫu, 2 tiến trình nhanh gấp 1,76 lần, nhưng 4 tiến trình chỉ nhanh 1,88 lần, vì máy chỉ có 4 nhân CPU.

### Slide 7. Kiểm toán · 0:15 · mốc 3:35

Bước kiểm toán là bắt buộc: với ba lần thử, 75% bản sửa được Lean chấp nhận, nhưng chỉ 65,1% là sửa thật, phần còn lại đổi đề hoặc bỏ qua chứng minh.

### Slide 8. Kết luận · 0:20 · mốc 3:55

Tóm lại, gửi thông báo lỗi giúp sửa tốt hơn và rẻ hơn, kiểm toán là bắt buộc, và trình kiểm chứng cần chạy liên tục, được lập lịch. Toàn bộ thực nghiệm tốn 2,97 đô la Mỹ, và hệ thống đã sẵn sàng nhận dữ liệu thật từ Nhóm 5.

### Slide 9. Hỏi đáp · 0:10 · mốc 4:05

Em xin cảm ơn cô và các bạn. Phần còn lại xin dành cho câu hỏi; bảng trên slide là thành viên trả lời từng mảng.

## Hỏi đáp: ai trả lời, mở slide nào

| Thành viên | Mảng trả lời | Slide dự phòng |
|---|---|---|
| Đào Văn Tâm | Câu hỏi nghiên cứu, đánh giá, chi phí | P5, P6 |
| Trần Quang Đức Dũng | Worker, REPL, mở rộng, hàng đợi | P7 |
| Lâm Thành Trung | Luật sửa, độ chính xác từng luật | P4 |
| Nguyễn Xuân Tùng | LLM, prompt, chọn mô hình, demo | P1 |
| Khamsing OUTHAIHUENG | Phân loại lỗi, kiểm toán, kiến trúc | P3 |
| Mekdala Nounou | Dữ liệu, chia tập | P2 |

| Slide dự phòng | Nội dung |
|---|---|
| P1 | Demo: lỗi → phân loại → sửa → Lean kiểm tra → kiểm toán |
| P2 | Dataset 17.031 lỗi có nhãn lấy từ chính Lean |
| P3 | Kiến trúc: mỗi bản sửa qua Lean và kiểm toán |
| P4 | Luật đúng gần hoàn hảo, luật sai kéo chiến lược lai xuống |
| P5 | Thiết lập: cùng dữ liệu, phần cứng và seed, chỉ đổi chiến lược |
| P6 | Ablation: biên dịch và thành công đã kiểm toán |
| P7 | Độ trễ phục vụ P50 và P95 ở 3 mức dữ liệu |